

(20) (20 points)

α) Συνολικά υπάρχουν $\binom{20}{3}$ δυνατές επιλογές, άρα ο δυνατός χώρος αποζητείται από $\binom{20}{3}$ βιτσιλιά και τα αντίστοιχα αποζητήματα είναι ισοπίθανοι.

β) Η μικρότερη δυνατή τιμή των x είναι το 3 (γιατί έως 3 μπάλες δεν μπορείς να έχεις μέγιστη τιμή 1 και το 2) και η μεγαλύτερη τιμή το 20. Έτσι το σύνολο τιμών των x είναι:

$$S_x = \{3, 4, 5, \dots, 20\}$$

Έτσι $F_X(x) = 0$ για $x < 3$

και $F_X(x) = 1$ για $x > 20$

Στην περίπτωση που $3 \leq x \leq 20$ παρατηρούμε ότι $X \leq x$ αν και μόνο αν επιλεγούν μπάλες μόνο έως πρώτες x , αυτές μπορεί να γίνει με $\binom{x}{3}$ τρόπους.

$$\text{Άρα } F_X(x) = P(X \leq x) = \frac{\binom{x}{3}}{\binom{20}{3}}, 3 \leq x \leq 20$$

γ) Για κάθε $x \in S_x$ οι επιλογές που έχουμε για $X=x$ είναι αυτές έως οποίες επιλέγουμε την μπάλα x και δύο ακόμη από τις μπάλες με αριθμούς $1, 2, 3, \dots, x-1$. Επειδή αυτές μπορεί να γίνει με $\binom{x-1}{2}$ δυνατούς τρόπους, η μέση πιθανότητα είναι

$$P_X(x) = \frac{\binom{x-1}{2}}{\binom{20}{3}} \quad 3 \leq x \leq 20$$

δ) Για να έχουμε για τα x που μας ενδιαφέρουν την πιθανότητα να είναι 17 ή 18 ή 19 ή 20, έστω A το γεγονός να έχουμε με τα χιόνια μπάλες με οποιεσδήποτε ή ίσως τον 17, τότε

$$P(A) = P_X(17) + P_X(18) + P_X(19) + P_X(20)$$